UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas – ICEx

Departamento de Ciência da Computação

Bancos de Dados Geográficos e Ciência de Dados Geoespaciais (2026/2)

Professor: Clodoveu Davis

Trabalho Prático – Relatório Completo (Partes 1 e 2)

Análise Espacial Integrada de Segurança Pública (IPS Brasil), Desempenho Educacional (IDEB/ENEM) e Dados Eleitorais de 2026

Integrantes do Grupo:

Nome: Bruno Soares e Silva
Nome: Bernardo Alves Miranda
Nome: Camila Nicola Dias Santana
Nome: Igor Novais Barroso
Nome: Lucas Albuquerque Santos Costa
Nome: Thaylor Weslei Dias Godinho Verteiro

Repositório do GitHub:
https://github.com/Thaylor2008/TP_BDG_Elei-oes2026.git

Belo Horizonte – MG
20 de outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **3**

2 Tema Complementar Municipal: Segurança Pública x Educação **3**

2.1 Justificativa e Critérios de Escolha 3

2.2 Fonte e Aquisição dos Dados 3

2.3 Processo de Engenharia de Dados (ETL) e Pareamento de Chaves 4

2.4 Processo de Carga no PostgreSQL/PostGIS 5

3 Dados de Referência e Censitários (IBGE 2022) **6**

3.1 Estruturação da Malha Territorial 6

3.2 Seleção de Atributos Socioeconômicos e Demográficos 6

3.3 Procedimentos de Agregação e Integração Espacial 6

4 Análise Exploratória de Dados (EDA) **7**

4.1 Qualidade da Base de Dados e Limpeza 7

4.2 Estatísticas Descritivas Básicas 7

4.3 Distribuição Espacial e Variabilidade 7

5 Análise Crítica e Limitações da Parte 1 **9**

5.1 Potencial Analítico da Base 9

5.2 Limitações Identificadas 9

6 Conclusão da Parte 1 **9**

7 Análise Espacial dos Dados Eleitorais de 2026 (Parte 2) **10**

7.1 Metodologia, Matriz de Vizinhança e Correção FDR 10

7.2 Autocorrelação Espacial dos Candidatos (Item 6a do Enunciado) 10

7.3 Mudança de Escala Territorial e Efeito MAUP (Item 6b do Enunciado) . . 10

7.4 Associação com Indicadores da Parte 1 e Censo 2022 (Item 6c do Enunciado) 12

7.5 Autocorrelação Espacial por Partido (Item 6d do Enunciado) 13

7.6 Análise Extra 1: Votação por Perfis Municipais (Item 6e do Enunciado) . . 13

7.7 Análise Extra 2: Nota do ENEM x Orientação Ideológica do Partido Líder 15

8 Análise Crítica, Limitações e Falácia Ecológica **16**

9 Conclusão Geral **17**

1 Introdução

O estudo espacial de fenômenos políticos e sociais exige a construção de bases de dados geoespaciais (BDG) robustas, integradas e padronizadas. No contexto das Eleições de 2026, compreender o comportamento do eleitorado brasileiro requer transcender a mera contagem de votos e analisar as condicionantes socioeconômicas, estruturais e de qualidade de vida que influenciam as dinâmicas locais em nível municipal.

Este relatório apresenta a documentação técnica consolidada do **Trabalho Prático da disciplina de Bancos de Dados Geográficos e Ciência de Dados Geoespaciais (DCC/UFMG)**, integrando as duas fases do projeto:

1. **Parte 1 (Engenharia de Dados e Análise Exploratória):** Aquisição, tratamento, normalização textual, pareamento de chaves espaciais heterogêneas, carga estruturada no servidor PostgreSQL 17.5 / PostGIS 3.5.2 e caracterização estatística das bases de Segurança Pública e Educação.
2. **Parte 2 (Análise Espacial Eleitoral de 2026):** Ingestão dos microdados de votação do 1º turno das Eleições de 2026 (Presidente no Brasil e Deputado Federal em Minas Gerais), agregação espacial em 4 níveis territoriais (Município, RGI, RGINT e Estado), cálculo da autocorrelação espacial (I de Moran Global e Bivariado com 999 permutações e correção FDR), avaliação de mudança de escala (efeito MAUP), análise de partidos, perfis socioeducacionais e cruzamento com orientação ideológica.

2 Tema Complementar Municipal: Segurança Pública x Educação

2.1 Justificativa e Critérios de Escolha

A escolha integrada dos temas de **Segurança Pública** e **Educação** fundamenta-se na hipótese de que a vulnerabilidade social e a violência urbana exercem impacto direto sobre o ambiente escolar e a fixação de capital humano, constituindo eixos centrais nas plataformas de campanha eleitoral. Municípios com elevadas taxas de homicídios e violência comunitária frequentemente enfrentam maiores taxas de evasão escolar e pior desempenho em exames nacionais. Por outro lado, a oferta de educação pública de qualidade atua como fator estrutural de prevenção à criminalidade.

Ao integrar os dados do **IPS Brasil 2026** (que detalha homicídios, assassinatos de jovens e mulheres, mortes no trânsito e violência doméstica) com os indicadores do **IDEB** (Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio da rede pública) e a Nota Mediana do ENEM, o grupo estruturou uma base com alto valor analítico para avaliar a efetividade de políticas públicas e suas intersecções com a preferência do eleitorado nas urnas.

2.2 Fonte e Aquisição dos Dados

Os dados temáticos foram coletados de fontes oficiais e institucionais abertas de alta credibilidade:

1. **IPS Brasil 2026 (`IPS Brasil 2026 - Tabela de Dados_Brasil.csv`):** Mantido pelo Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e parceiros. Fornece o Índice de Progresso Social geral e subíndices de Segurança Pessoal, Violência contra Mulheres, Jovens, Negros e Indígenas, bem como a Nota Mediana do ENEM por município.

2. **IDEB / INEP (`divulgacao_anos_iniciais_...xlsx`, `...anos_finais...`, `...ensino_medi`**
Microdados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira referente às avaliações do SAEB e fluxo escolar para as redes públicas (estadual e municipal), utilizando dados de 2023/2025.

2.3 Processo de Engenharia de Dados (ETL) e Pareamento de Chaves

Um dos maiores desafios de Engenharia de Dados nesta etapa decorreu do fato de a tabela do IPS Brasil não disponibilizar o código IBGE oficial do município (`cd_mun`), identificando as localidades apenas pelas colunas `Município` e `UF`. Para solucionar essa divergência e integrar a base ao IDEB (que já utiliza o `CO_MUNICIPIO` do IBGE), desenvolveu-se um algoritmo de pareamento em Python em três passadas sucessivas:

- **Passada 1 (Normalização Estrita):** Aplicação de limpeza de caracteres via codificação ASCII (`NFKD`), remoção de acentos, pontuações e conversão para caixa alta. Criação da chave `NOME_NORMALIZADO/UF` para pareamento com a tabela de referência oficial `geodata.munic`.
- **Passada 2 (Normalização Semântica / *Loose Match*):** Remoção de preposições e artigos genéricos (`DE`, `DO`, `DA`, `DOS`, `DAS`, `D'`). Essa etapa corrigiu nomes com variações ortográficas de conectivos.
- **Passada 3 (Dicionário de Exceções Manuais):** Mapeamento direto de divergências históricas ou grafias arcaicas em municípios específicos, tais como: `GRACHO CARDOSO/SE` → `2802601` (oficial: *Graccho Cardoso*); `ARES/RN` → `2401206` (oficial: *Arez*); `ACU/RN` → `2400208` (oficial: *Assu*); `SAO LUIZ/RR` → `1400605` (oficial: *São Luiz do Anauá*).

O Listing 1 apresenta o trecho do código Python desenvolvido para a execução dessa rotina de tratamento e consolidação.

```
import re, unicodedata, pandas as pd

def normaliza(txt: str) -> str:
    if pd.isna(txt): return ""
    txt = str(txt).strip().upper()
    txt = unicodedata.normalize("NFKD", txt).encode("ascii", "ignore").
   decode("ascii")
    txt = re.sub(r"[^A-Z0-9 ]", " ", txt)
    return re.sub(r"\s+", " ", txt).strip()

# Pareamento em 3 passadas: estrita, loose (sem preposicoes) e correcoes
    manuais
```

```
ref = pd.read_csv("Dados brutos/ref/munic_ref.csv", dtype={"cd_mun": str})
ref = ref[~ref["cd_mun"].isin(["4300001", "4300002"])].copy() # Exclui lagoas RS
ref["chave"] = ref["nm_mun"].map(normaliza) + "/" + ref["sigla_uf"].str.upper()
ref_map = ref.set_index("chave")["cd_mun"].to_dict()

ips = pd.read_csv("Dados brutos/IPS Brasil 2026 - Tabela de Dados_Brasil.csv", encoding="utf-8-sig")
ips["chave"] = ips["Munic pio"].map(normaliza) + "/" + ips["UF"].str.upper()
ips["cd_mun"] = ips["chave"].map(ref_map)
```

Listing 1: Código Python para limpeza, normalização e pareamento do IPS Brasil com o IDEB.

2.4 Processo de Carga no PostgreSQL/PostGIS

A tabela consolidada final (`grupo_seguranca_educacao.csv`), contendo 5.570 municípios e 34 atributos, foi importada para o servidor PostGIS da disciplina (`150.164.2.42:5432`, banco `bdg2026`, schema `geodata`) sob a tabela `geodata.thaylor_verteiro_seguranca_educacao`.

Para evitar erros de inserção por tipos de dados (como estouro de limite de inteiros devido a valores ausentes convertidos para *float* pelo *pandas*), o script de carga tratou explicitamente cada valor para tipos nativos do Python antes da execução do `psycopg2.extras.execute_values`. O Listing 2 exemplifica a estrutura DDL e o procedimento de inserção.

```
import psycopg2, pandas as pd
from psycopg2.extras import execute_values

CONN = dict(host="150.164.2.42", port=5432, dbname="bdg2026", user="turma2026", password="turma")
TABELA = "thaylor_verteiro_seguranca_educacao"

ddl = f"""
DROP TABLE IF EXISTS geodata.{TABELA};
CREATE TABLE geodata.{TABELA} (
    cd_mun varchar(7) PRIMARY KEY,
    nm_mun varchar(120), sigla_uf varchar(2), cd_rgi varchar(10), cd_rgint varchar(10),
    area_km2 double precision, cd_tse integer, populacao_2025 double precision,
    pib_per_capita double precision, ips_geral double precision,
    ips_seguranca_pessoal double precision, ips_homicidios double precision,
    ips_violencia_mulheres double precision, ips_nota_mediana_enem double precision,
    ideb_anos_iniciais double precision, ideb_anos_finais double precision, ideb_ensino_medio double precision
);
"""
```

Listing 2: Script de criação da DDL e carga no servidor PostgreSQL/PostGIS.

3 Dados de Referência e Censitários (IBGE 2022)

3.1 Estruturação da Malha Territorial

A malha espacial de referência é mantida na tabela `geodata.munic` do banco da disciplina. Para garantir a integridade das análises espaciais, foram aplicados os filtros de tratamento previstos na especificação do projeto:

1. **Exclusão de Polígonos Hidrográficos:** Remoção dos códigos `4300001` (Lagoa Mirim) e `4300002` (Lagoa dos Patos), localizados no Rio Grande do Sul. Embora façam parte da malha digital do IBGE, representam corpos d'água sem população ou administração municipal.

2. **Tratamento de Novos Municípios:** Observação referente ao município de **Boa Esperança do Norte (MT)** (código `5101837`), instalado em 01/01/2025 após decisão do STF. Por não possuir dados censitários no Censo 2022, foi mantido isolado para evitar distorções de agregação.

3.2 Seleção de Atributos Socioeconômicos e Demográficos

A base de dados de referência foi enriquecida com atributos estruturais do Censo Demográfico 2022 do IBGE:

- **Demografia e População:** População projetada (`populacao_2025`), área territorial (`area_km2`) e densidade demográfica.
- **Economia:** PIB *per capita* (`pib_per_capita`), essencial para controlar o efeito da riqueza municipal sobre os indicadores de saúde, educação e criminalidade.
- **Níveis Geográficos de Agregação:** Chaves de ligação para Regiões Geográficas Imediatas (`cd_rgi`), Regiões Geográficas Intermediárias (`cd_rgint`) e Unidades da Federação (`sigla_uf`), permitindo re-agregações na Parte 2.

3.3 Procedimentos de Agregação e Integração Espacial

A tabela temática complementar `geodata.thaylor_verteiro_seguranca_educacao` relaciona-se de forma 1 : 1 com a tabela espacial `geodata.munic` através da chave primária `cd_mun` (Código IBGE de 7 dígitos). A consulta SQL abaixo ilustra como é realizada a junção geográfica para visualização e análise no QGIS:

```sql
SELECT
    m.cd_mun, m.nm_mun, m.sigla_uf,
    t.ips_homicidios, t.ips_nota_mediana_enem, t.ideb_ensino_medio,
    m.geom
FROM geodata.munic m
JOIN geodata.thaylor_verteiro_seguranca_educacao t ON m.cd_mun = t.
   cd_mun;
```

Listing 3: Consulta SQL de junção entre a tabela temática e a malha espacial no PostGIS.

4 Análise Exploratória de Dados (EDA)

4.1 Qualidade da Base de Dados e Limpeza

A rotina de ETL obteve uma taxa de sucesso de **100% de pareamento para a base do IPS Brasil** (todos os 5.570 municípios pareados). Quanto ao IDEB/INEP, a cobertura é superior a 99%, registrando-se 53 valores nulos nos Anos Iniciais $(0,95\%)$, 27 nos Anos Finais $(0,48\%)$ e 52 no Ensino Médio $(0,93\%)$. Tais ausências são justificadas por municípios de pequeno porte sem rede municipal/estadual ofertante própria ou que não atingiram a taxa mínima de participação na prova do SAEB.

4.2 Estatísticas Descritivas Básicas

A Tabela 1 apresenta o resumo das estatísticas descritivas calculadas para as principais variáveis socioeconômicas, educacionais e de segurança pública do banco unificado.

Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis do banco de dados unificado ($N = 5.570$ municípios).

Variável	Válidos	Faltantes (%)	Média	Desv. Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
População (2025)	5.570	0,00%	38.315,11	217.438,60	856,00	11.358,50	11.904.961,00
PIB per capita (R$)	5.570	0,00%	39.026,01	38.854,28	6.771,94	29.107,21	678.813,83
IPS Geral	5.570	0,00%	60,44	4,38	42,44	60,53	73,10
IPS Segurança Pessoal	5.570	0,00%	63,77	14,95	10,65	66,99	85,22
Taxa de Homicídios	5.570	0,00%	17,50	16,03	0,00	13,14	220,27
Assassinatos de Jovens	5.570	0,00%	32,70	38,70	0,00	20,96	552,98
Violência c/ Mulheres	5.570	0,00%	200,16	230,89	0,00	127,28	2.525,71
Evasão Ensino Médio (%)	5.570	0,00%	8,72	3,23	1,27	8,30	24,46
Nota Mediana ENEM	5.570	0,00%	511,41	34,25	405,95	508,93	652,96
IDEB Anos Iniciais	5.517	0,95%	6,22	0,87	3,30	6,20	10,00
IDEB Anos Finais	5.543	0,48%	5,11	0,74	2,80	5,10	9,30
IDEB Ensino Médio	5.518	0,93%	4,47	0,58	2,40	4,50	7,20

4.3 Distribuição Espacial e Variabilidade

A análise espacial dos indicadores revela forte heterogeneidade territorial no Brasil:

1. **Segurança Pública e Homicídios:** A taxa média de homicídios é de $17,50$ por 100 mil habitantes, apresentando extrema assimetria à direita. Vários municípios de pequeno porte registram taxa zero $(0,00)$, enquanto polos regionais e certas faixas litorâneas do Norte e Nordeste atingem picos superiores a 100 homicídios por 100 mil hab. (máximo de $220,27$). A Figura 1 ilustra a distribuição cartográfica das taxas de homicídios.

2. **Desempenho no ENEM e IDEB:** A Nota Mediana do ENEM apresenta média de $511,41$ pontos, com distribuição concentrada nas regiões Sul e Sudeste (picos de $652,96$ pontos), enquanto regiões do interior do Norte/Nordeste registram médias inferiores a 450 pontos. A Figura 2 evidencia a distribuição espacial da nota do ENEM no território nacional.

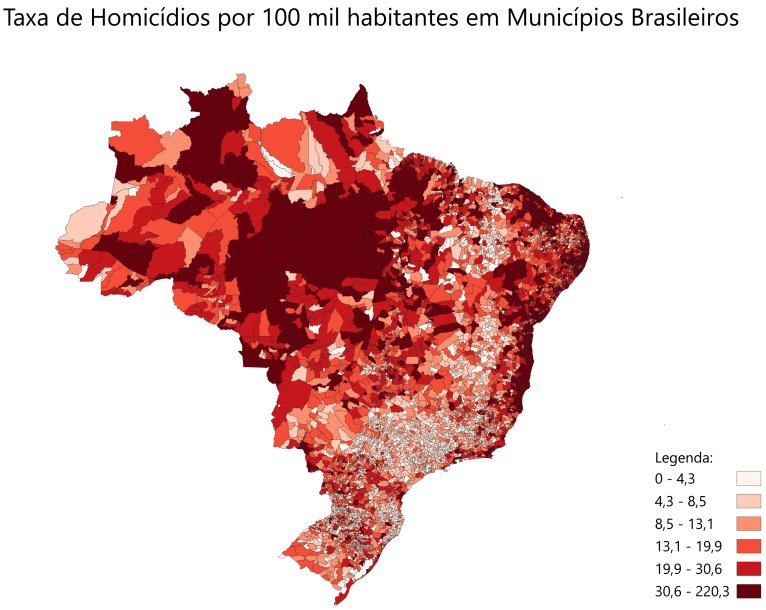


Figura 1: Distribuição espacial da Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes nos municípios brasileiros (Fonte: IPS Brasil 2026 / Elaboração do Grupo).

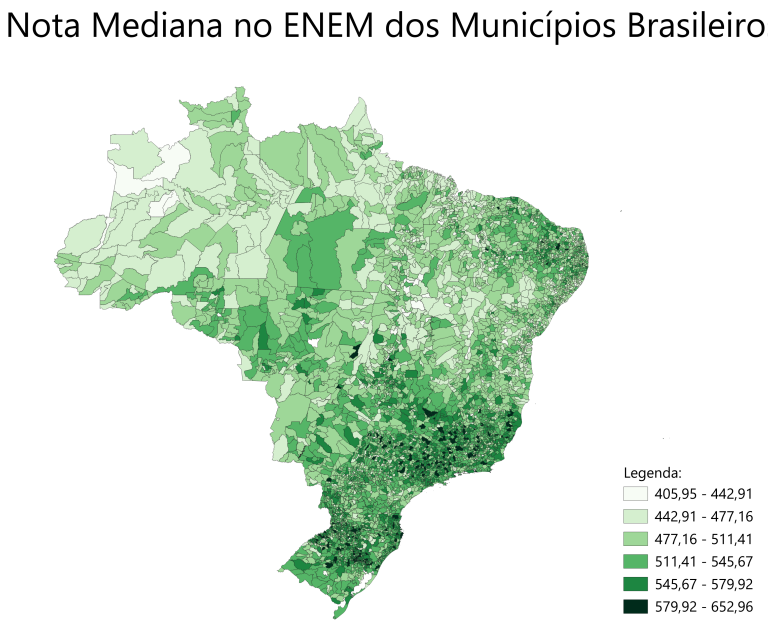


Figura 2: Distribuição espacial da Nota Mediana do ENEM nos municípios brasileiros (Fonte: IPS Brasil 2026 / Elaboração do Grupo).

5 Análise Crítica e Limitações da Parte 1

5.1 Potencial Analítico da Base

A base construída integra indicadores de vulnerabilidade social, desempenho educacional, economia e estrutura demográfica. Esse arranjo proporcionou o alicerce necessário para a execução das rotinas de econometria espacial e análise eleitoral na Parte 2 do trabalho.

5.2 Limitações Identificadas

As principais limitações metodológicas identificadas incluem:

1. **Janelas Temporais Distintas:** Censo (2022), IDEB (2023/2025), IPS (2026) e Eleições (2026).
2. **Ausência de Dados em Exceções Espaciais:** Boa Esperança do Norte (MT) e polígonos hídricos (RS).
3. **Agregação Municipal:** Dados municipais agregados podem ocultar disparidades intraurbanas em metrópoles.

6 Conclusão da Parte 1

A Parte 1 do trabalho cumpriu com êxito todas as etapas de Engenharia de Dados e Análise Exploratória, garantindo 100% de pareamento dos municípios e disponibilizando a tabela estruturada no PostGIS.

7 Análise Espacial dos Dados Eleitorais de 2026 (Parte 2)

7.1 Metodologia, Matriz de Vizinhança e Correção FDR

A Parte 2 do trabalho processou os dados do 1º turno das Eleições de 2026 para 13 candidatos à Presidência no Brasil e 720 candidatos a Deputado Federal em Minas Gerais (após exclusão de 37 candidatos sem votos).

As análises utilizaram:

- **Matriz de Contiguidade Espacial:** Critério Queen (`ST_Touches`) baseado nos limites geográficos originais do IBGE.
- **Testes de Inferência Espacial:** Cálculo do I de Moran Global e Bivariado com 999 permutações pseudo-aleatórias (semente 2026) e p-valor bilateral.
- **Ajuste para Múltiplos Testes:** Correção de Benjamini–Hochberg (*False Discovery Rate* – FDR) produzindo a métrica q_fdr_bh. Resultados com $q < 0,05$ foram considerados estatisticamente significantes.

7.2 Autocorrelação Espacial dos Candidatos (Item 6a do Enunciado)

Testou-se a hipótese de que municípios vizinhos apresentam votações parecidas (organização espacial do voto).

- **Presidente no Brasil:** Houve evidência estatística de dependência espacial para **13 dos 13 candidatos presidenciais (100%)**.
- **Deputado Federal em MG:** Registrou-se dependência espacial para **568 dos 720 candidatos (78,9%)**. Destes, 567 apresentaram autocorrelação positiva e apenas 1 apresentou autocorrelação negativa.
- **Eleitos vs. Não-Eleitos em MG:** Houve evidência de autocorrelação espacial para **todos os 53 deputados eleitos (100%)** e para 515 dos 667 não-eleitos/suplentes.

7.3 Mudança de Escala Territorial e Efeito MAUP (Item 6b do Enunciado)

Para avaliar o Efeito do Agrupamento de Unidades Modificáveis (*Modifiable Areal Unit Problem* – MAUP), os votos foram agregados nos 4 níveis territoriais. A Tabela 2 sintetiza a presença de autocorrelação espacial em cada escala.

Tabela 2: Quantidade de candidatos com evidência estatística de autocorrelação espacial ($q < 0,05$) por nível territorial.

Escopo	**Municípios**	**Regiões Imediatas**	**Regiões Intermediárias**	**Estad**
Presidente no Brasil	13 de 13	13 de 13	12 de 13	–
Deputado Federal em MG	568 de 720	258 de 720	0 de 720	N/A

*Em MG existe apenas 1 UF, impossibilitando o teste espacial de vizinhança no nível estadual.

As Figuras 3 e 4 apresentam a distribuição dos valores do I de Moran nos diferentes níveis territoriais para Brasil e Minas Gerais.

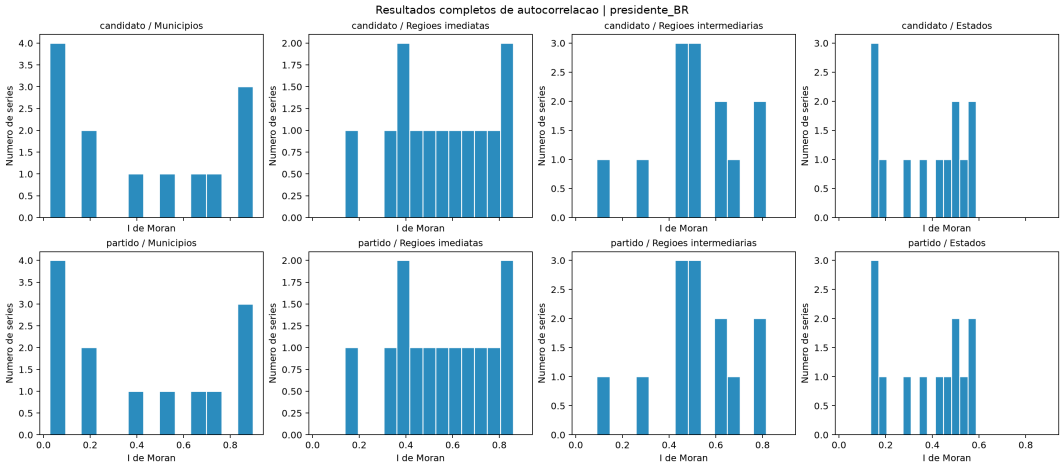


Figura 3: Distribuição do Índice de Moran Global nos 4 níveis territoriais para a Eleição Presidencial no Brasil.

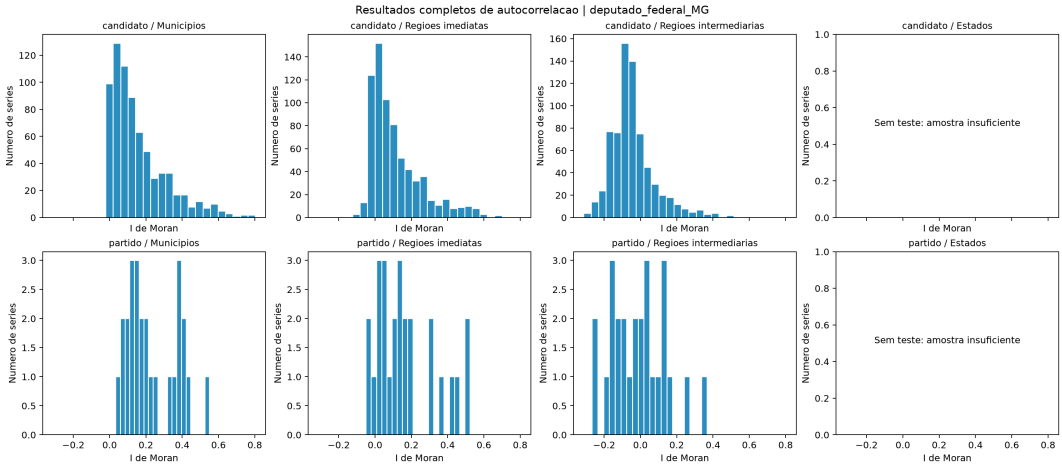


Figura 4: Distribuição do Índice de Moran Global nos 4 níveis territoriais para Deputado Federal em Minas Gerais.

7.4 Associação com Indicadores da Parte 1 e Censo 2022 (Item 6c do Enunciado)

Cruzou-se a votação municipal dos 733 candidatos com os indicadores de Segurança Pública, Educação e Censo Demográfico. A Tabela 3 exibe a contagem de candidatos com associação estatisticamente significante.

Tabela 3: Quantidade de candidatos com associação estatisticamente significante ($q < 0,05$) por indicador e teste.

Indicador	Pearson (Linear)	Spearman (Monotônica)	Moran Bivariado
Taxa de Homicídios	54	527	147
Nota Mediana do ENEM	131	650	203
IDEB – Anos Iniciais	35	69	98
IDEB – Anos Finais	31	69	93
IDEB – Ensino Médio	32	126	112
PIB per capita	83	587	186
Rendimento Médio (Censo)	–	–	328
Densidade Demográfica	–	–	124

As Figuras 5 e 6 ilustram a distribuição espacial comparativa dos indicadores de Segurança e Educação.

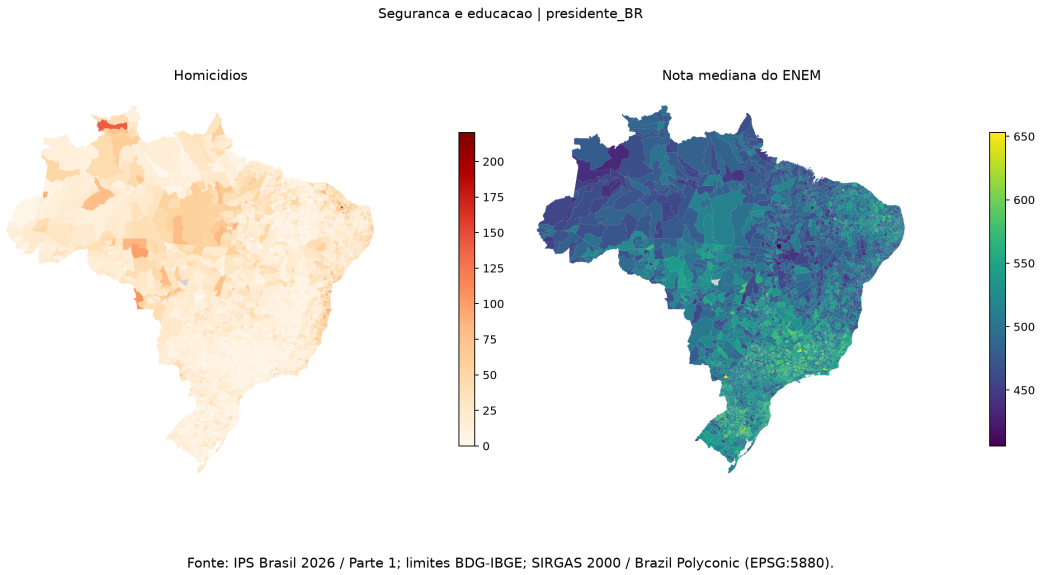


Figura 5: Espacialização comparativa entre Segurança Pública (Homicídios) e Desempenho Educacional (ENEM) no Brasil.

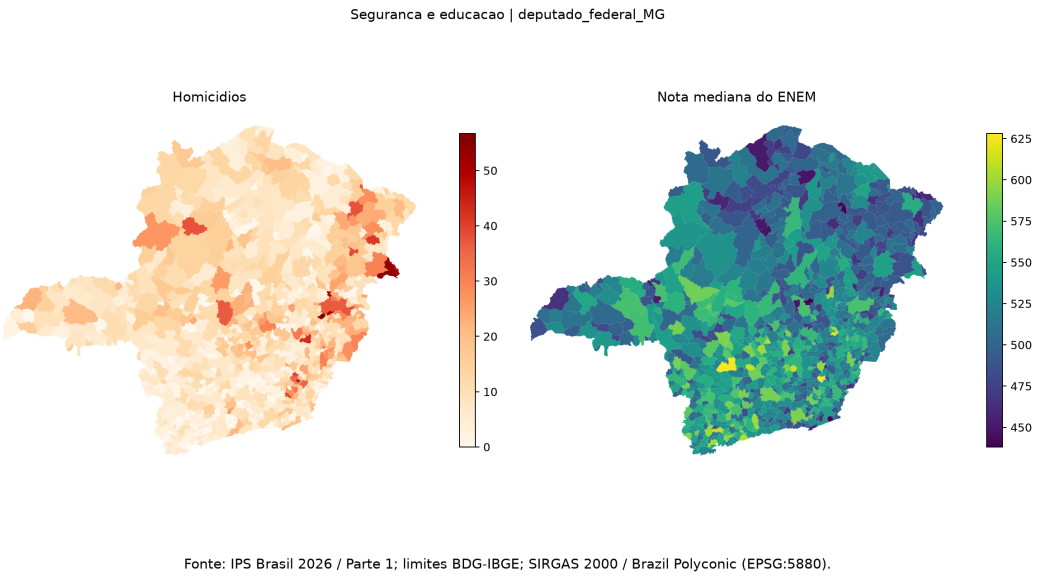


Figura 6: Espacialização comparativa de Segurança Pública e Educação nos municípios de Minas Gerais.

7.5 Autocorrelação Espacial por Partido (Item 6d do Enunciado)

Somaram-se os votos nominais e de legenda por partido político em cada município. Registrou-se autocorrelação espacial positiva com evidência estatística em **13 dos 13 partidos presidenciais (100%)** e em **25 dos 26 partidos com candidaturas em MG (96,1%)**.

7.6 Análise Extra 1: Votação por Perfis Municipais (Item 6e do Enunciado)

Dividiram-se os municípios em 4 perfis socioeducacionais combinando Homicídios e ENEM em relação à mediana nacional/estadual:

1. **Perfil 1:** Baixa Violência e Alto ENEM (Cenário Ideal).
2. **Perfil 2:** Alta Violência e Alto ENEM.
3. **Perfil 3:** Baixa Violência e Baixo ENEM.
4. **Perfil 4:** Alta Violência e Baixo ENEM (Cenário Crítico).

As Figuras 7 e 8 mapeiam os perfis municipais no Brasil e em Minas Gerais.

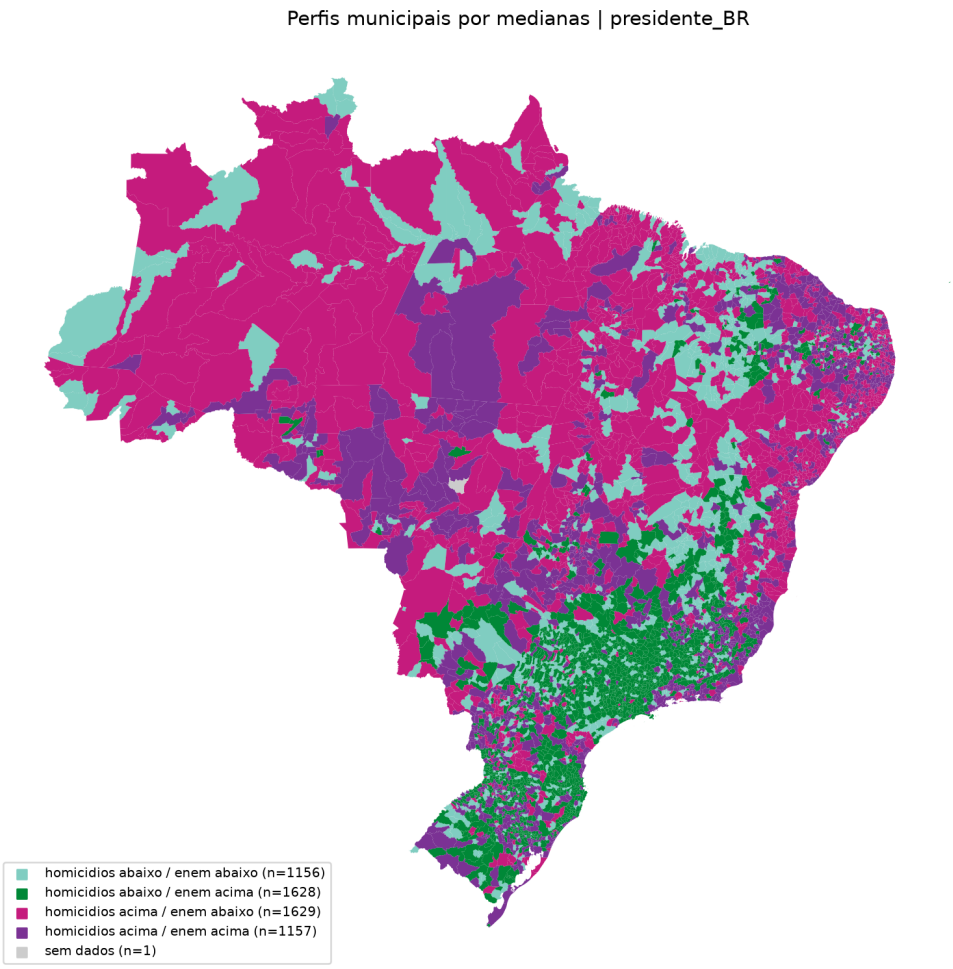


Figura 7: Mapeamento dos 4 perfis socioeducacionais nos municípios brasileiros.

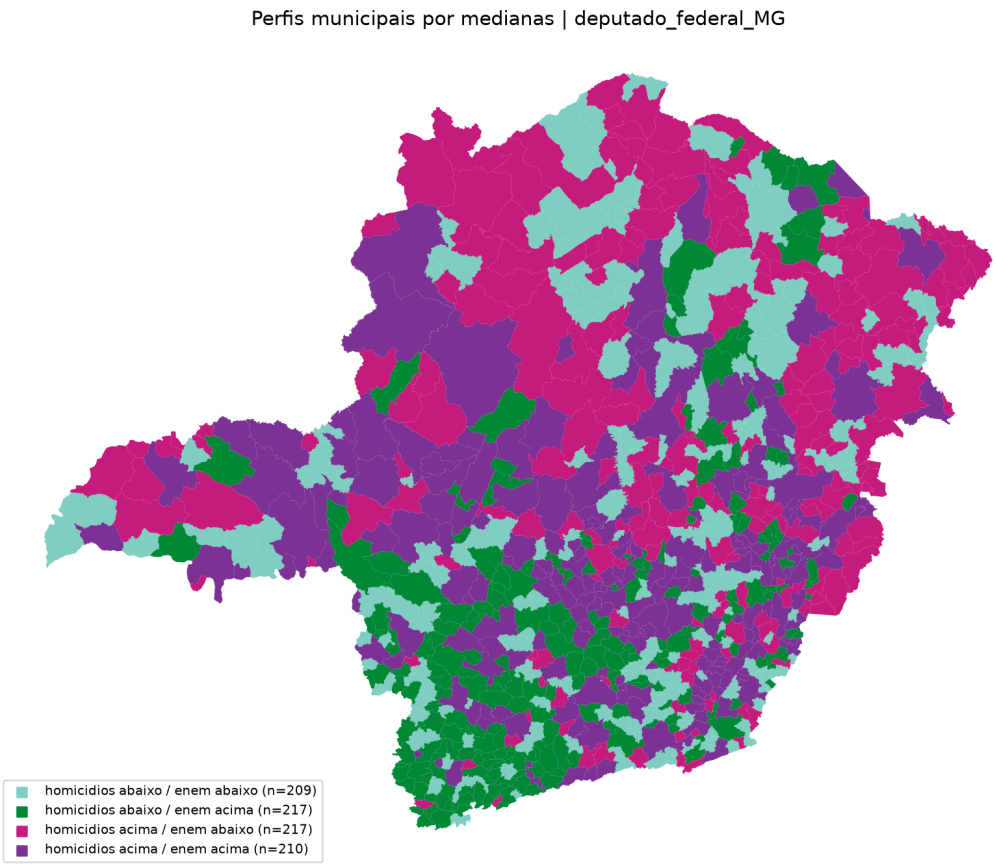


Figura 8: Mapeamento dos 4 perfis socioeducacionais nos municípios de Minas Gerais.

7.7 Análise Extra 2: Nota do ENEM x Orientação Ideológica do Partido Líder

Investigou-se se a Nota Mediana do ENEM difere segundo a orientação ideológica (Esquerda vs. Direita) do partido mais votado no município, com base no estudo especialista de Bolognesi et al. (2025).

A Tabela 4 e as Figuras 9 e 10 apresentam os resultados descritivos das medianas das notas.

Tabela 4: Comparação das notas medianas do ENEM entre municípios liderados por partidos de Esquerda e Direita.

Escopo	Municípios Esquerda	Municípios Direita	Mediana Esquerda
Presidente no Brasil	2.663	2.905	494,78
Deputado Federal em MG	100	735	511,13

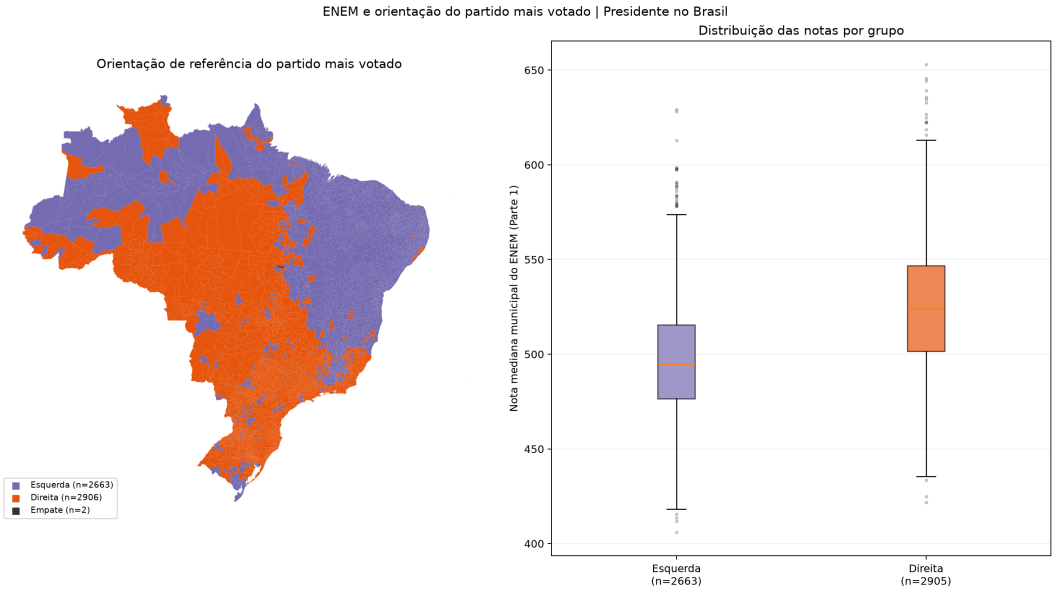


Figura 9: Distribuição dos partidos líderes por orientação ideológica e boxplot da Nota do ENEM no Brasil.

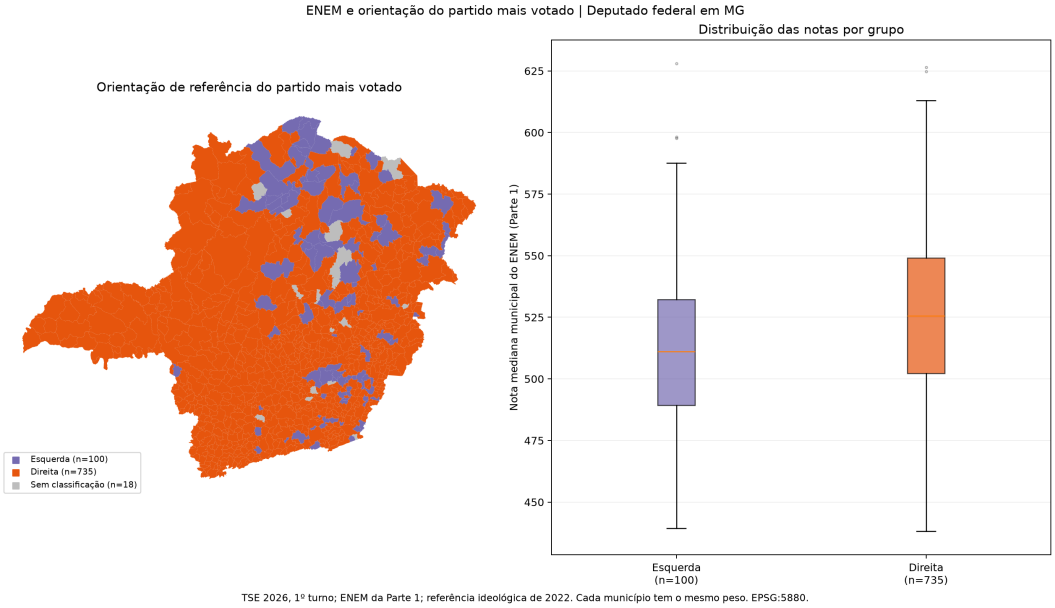


Figura 10: Distribuição dos partidos líderes por orientação ideológica e boxplot da Nota do ENEM em Minas Gerais.

8 Análise Crítica, Limitações e Falácia Ecológica

Ressaltam-se os seguintes cuidados na interpretação dos achados:

1. **Falácia Ecológica:** Associações em nível municipal não implicam causalidade nem permitem inferir o comportamento individual de voto do eleitor.

2. **Agregação Espacial e MAUP:** A redução do número de unidades espaciais em níveis agregados (RGI/RGINT) reduz o poder estatístico dos testes de contiguidade.

3. **Classificação Ideológica:** A classificação partidária utilizada reflete uma avaliação histórica de especialistas (2022) aplicada de forma exploratória aos dados de 2026.

9 Conclusão Geral

O trabalho prático alcançou integralmente seus objetivos de Engenharia de Dados, Análise Exploratória e Econometria Espacial. Demonstrou-se a presença de forte organização territorial no voto brasileiro, influenciada pela escala geográfica e correlacionada a fatores estruturais de segurança pública e desempenho educacional.